FÍSICA II – 1er parcial – 23 / 9 / 2017

ALUMNO: ..... LEGAJO: ..... Nº ORDEN: .....

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA

Ejercicio 1

Por una cuerda uniforme de 10 g de masa, fija en ambos extremos y sometida a una tensión de 24 N, se hace propagar la siguiente onda: $y(x,t) = A \cos(kx - \omega t)$, con $A = 2$ cm, $k = 2\pi$ m^{-1} y $\omega = 120\pi$ s^{-1}.

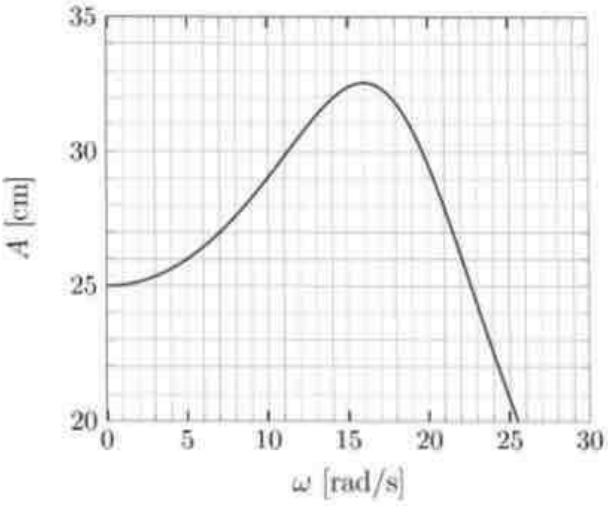
a) ¿Qué armónico corresponde a la onda estacionaria formada en la cuerda?

b) A $t = 0$, la cuerda está en posición horizontal. Grafique entonces la densidad de energía potencial y la potencia media de la onda en función del tiempo, para en el punto ubicado en $x = 50$ cm, entre $t_i = 1/60$ s y $t_f = 1/20$ s. Indique las escalas utilizadas.

c) Si se libera uno de los extremos de la cuerda, ¿en qué armónico vibrará ahora?

Ejercicio 2

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$, con $F_0 = 100$ N y $\omega = 22$ s^{-1}. La curva de amplitud de la oscilación estacionaria en función de la frecuencia excitadora se muestra en la figura. Luego de llegar al estado estacionario, la acción de la fuerza excitadora cesa en un instante t_0, justo cuando la masa pasa por el punto de equilibrio y se desplaza en el sentido positivo de la coordenada.



a) Determine cuánto tiempo transcurre hasta que la energía del sistema disminuye un 40% respecto de la de t_0, si la masa del sistema es $m = 1$ kg.

b) Escriba una expresión para la oscilación del sistema para $t < t_0$ y una para $t > t_0$ (se redefine $t_0 = 0$).

Ejercicio 3

De un objeto de 5 cm de altura, una lente proyecta sobre una pantalla una imagen de 15 cm de altura. El objeto se aleja 1,5 cm de la lente, que permanece fija. Se desplaza entonces la pantalla para obtener nuevamente una imagen nítida del objeto, pero ahora esta imagen tiene 10 cm de altura. Todo el sistema óptico está inmerso en aire.

a) Determine la distancia focal imagen de la lente.

b) Se vuelve a la situación inicial (antes de correr el objeto) y se reemplaza a la lente por otra de igual distancia focal y signo opuesto. ¿Dónde habría que colocar la pantalla para observar la imagen proyectada?

Ejercicio 4

Un pequeño cuerpo luminoso ($\lambda_0 = 510$ nm) está en el fondo de un estanque lleno de agua a 4 m de profundidad. Se observa la superficie del agua iluminada por los rayos de luz que se refractan al salir, excepto un círculo oscuro de 1280 cm de diámetro centrado con el cuerpo sumergido. ¿Cuál es el índice de refracción de la atmósfera del planeta en donde está ubicado este estanque?